

MOPOS-Chemiker*innen



Praktikumsskript

**Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

PD Dr. Klaus Schaper

Düsseldorf 2023

1 Praktikumsordnung

Vorbemerkung: Zugunsten einer besseren Lesbarkeit werden Ausdrücke wie z.B. Assistent, Mitarbeiter und Studierender als Funktionsbezeichnungen verwendet und implizieren keinen Bezug zum Geschlecht einer Person.

Praktikumsassistenten:

PD Dr. Klaus Schaper (26.43.00.27) (Praktikumsleiter)

Lorand Bonda, Samaneh Garmroudisabet, Julius Krenzer, Burak Kürsat Börüsah, Yujun Zhu

Praktikumslabor: 26.42.00.24 (Saal 5) und 26.42.00.30 (Saal 6)

Laboröffnungszeiten: Mo.-Fr. 09:00 - ca. 18:00 Uhr (Während der praktikumsbegleitenden Lehrveranstaltungen bleibt das Labor geschlossen.)

Zulassungsvoraussetzung: Vorbedingung für die Teilnahme ist eine gültige Immatrikulation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Studiengang Master-Wirtschaftschemie.

Allgemeines:

Diese Praktikumsordnung regelt Formalitäten und Modalitäten. Die erfolgreiche Absolvierung der experimentellen Übungen hängt jedoch entscheidend davon ab, dass zwischen den Assistenten und den Studierenden ein kooperatives Vertrauensverhältnis entsteht und praktiziert wird.

Alle Assistenten und Studierenden sind verpflichtet, das Praktikum im Geiste der [Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der HHU](#) zu absolvieren. Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien, die in allen Wissenschaftsdisziplinen gleich sind. Oberstes Gebot ist die **Ehrlichkeit** gegenüber sich selbst und anderen.

Experimentelle Arbeiten dürfen nur in Praktikumslaboren durchgeführt werden. Grundsätzlich wird dabei nach den einschlägigen Regeln und dem Stand der Technik, im Labormaßstab und nach den Regeln, die in der [DGUV Information 213-850](#) (*Sicheres Arbeiten in Laboratorien*) beschrieben sind, gearbeitet.

Dadurch ergeben sich die folgenden allgemeinen Verhaltensregeln.

Allgemeine Laborordnung:

1. Sicheres Arbeiten ist oberstes Gebot, sofortige Hilfe im Gefahrenfall selbstverständlich. Den Anweisungen der Ausbildenden ist **stets und unmittelbar** Folge zu leisten. Studierenden, die die Sicherheit im Labor wiederholt gefährden, wird die weitere Teilnahme am Praktikum sofort untersagt. **Unbefugten** ist der **Aufenthalt** in den Laboratorien **nicht gestattet**.

Aus Gründen der Laborsicherheit wird erwartet, dass sich die Studierenden vor der Durchführung eines Versuches über das Gefahrenpotential und die physikalischen

Eigenschaften der beteiligten Stoffe informieren und die Versuchsdurchführung im Rahmen ihrer Kenntnisse planen.

Bei **Unsicherheiten** bezüglich des Umgangs mit einem Stoff ist stets **Rat und Hilfe bei den Auszubildenden** einzuholen!

2. werdende und stillende Mütter unterstehen besonderem Schutz. Sie **müssen** sich **sofort** beim organisatorischen Praktikumsleiter **melden**. Obwohl in allen Chemielaboratorien nach dem Stand der Technik gearbeitet wird, wird in all diesen Arbeitsräumen mit Gefahrstoffen gearbeitet, die eine Gefährdung für eine werdende und stillende Mutter und/oder das Kind darstellen. Eine den Anforderungen des Mutterschutzes entsprechende Umgestaltung der Arbeitsbedingungen muss sorgfältig geplant werden und ist nicht in allen Bereichen möglich. Solange eine Umgestaltung nicht abgeschlossen ist, sind werdenden und stillenden Müttern experimentelle Arbeiten in allen Chemielaboratorien **untersagt**.
3. Eine Erkrankung, die zu plötzlicher Bewusstlosigkeit führen kann, **muss** der Praktikumsleitung umgehend angezeigt werden (z.B. Diabetes-Erkrankung, Epilepsie)! Selbstverständlich wird diese Information streng vertraulich behandelt.
4. Grundsätzlich besteht im Labor **Verzehr- und Rauchverbot**; offenes Feuer ist zu vermeiden. Speisen und Getränke dürfen wegen der Gefahr der Kontamination nicht im Labor aufbewahrt werden.
5. Laborarbeit ist nur nach einer tätigkeitsbezogenen Sicherheitsunterweisung gestattet. Die Unterweisung ist mindestens einmal jährlich durchzuführen und die Teilnahme zu dokumentieren.

Alleinarbeit, d.h. gefährliche Tätigkeiten, die von einer arbeitenden Person alleine, ohne Anwesenheit weiterer Personen, ausgeführt werden, **ist nicht gestattet**. Daher werden die Praktikumsräume nur geöffnet, wenn eine angemessene Zahl von Studierenden experimentiert. Außerdem wird erwartet, dass Laborarbeiten an jedem Arbeitstag frühestmöglich begonnen werden.

Wer einen Versuch durchführt, darf das Labor nur dann verlassen, wenn eine dauerhafte Überwachung nicht erforderlich ist und wenn eine Person, die über den Verlauf der Reaktion unterrichtet ist, die Überwachung fortsetzt. Außerdem müssen die Auszubildenden dem Verlassen des Labors zugestimmt haben.

6. Bei Laborarbeiten **muss stets** ein **geschlossener Laborkittel aus Baumwolle**, eine **Schutzbrille** und geschlossenes, **festes Schuhwerk** sowie **angemessene Kleidung** getragen werden. Kleidung oder Kopfbedeckungen aus Kunstfasern, kurze Hosen und Röcke sind nicht gestattet. Garderobe ist in den dafür vorgesehenen Garderobenschränken aufzubewahren. Die Ablage von Garderobe im Labor ist nicht zulässig. Bei Verunreinigung der Kleidung durch Chemikalien muss diese sofort ausgezogen werden. Da der Laborkittel auch unbemerkt mit Chemikalien kontaminiert sein kann, darf er bei Tätigkeiten abseits der Laborarbeit nicht getragen werden.

Lange Haare müssen bei Arbeiten mit offenen Flammen (z.B. Bunsenbrenner) oder rotierenden Gegenständen (z.B. Rotationsverdampfer) am Kopf nach hinten zusammengebunden werden.

7. Alle Laboratorien und Messräume sind **sauber** zu halten. Die Arbeitsplätze sind jeden Abend weitestgehend abzuräumen. Bei Beanstandung der Sauberkeit werden **alle** experimentellen Arbeiten bis zur ordnungsgemäßen Reinigung des Labors unterbrochen! Bei Freisetzung von Gefahrstoffen **sofort** geeignete Maßnahmen ergreifen (Bereich

- absperren ggf. räumen, Personen im Gefahrenbereich informieren, Auszubildende benachrichtigen). Flüssigkeiten nach Verschütten oder Auslaufen **unverzüglich** ggf. mit Universal-Chemikalienbinder aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
8. Die während der Laborarbeit verwendeten Geräte und Gerätschaften sind mit größter **Sorgfalt** zu behandeln und stets sauber zu halten! Die Nutzung von Laborgeräten ist grundsätzlich nur nach einer Einweisung erlaubt. Geräte mit Schäden müssen sofort **ausgesondert** und der Praktikumsleitung **gemeldet** werden. Bei **elektrischen Geräten** müssen frei zugängliche Stromkabel vor jeder Nutzung einer **Sichtprüfung** unterzogen werden.
 9. Chemische Umsetzungen sind in den Digestoren („Abzügen“), wenn möglich mit **geschlossenen Abzugsscheiben**, durchzuführen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Auszubildenden. Die Arbeitsvorschriften sind genau zu befolgen; spielerisches Herumexperimentieren ist zu unterlassen! Experimente, die nicht Bestandteil des Praktikums sind, sind strengstens verboten! Umsetzungen sind nur mit Chemikalien erlaubt, die über die Auszubildenden bezogen wurden.
 10. **Hautkontakt** mit Chemikalien ist zu **vermeiden**. Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, dass Handschuhe möglichst nur als Spritzschutz notwendig sind. Vor einer Handschuhnutzung muss geprüft werden, ob das angestrebte Schutzziel damit zu erreichen ist. Handschuhe mit Rissen oder Löchern sind sofort gegen unbeschädigte auszutauschen. **Achtung:** Die meisten organischen Lösungsmittel durchdringen auch unbeschädigte Nitrilhandschuhe sofort!
Vor Arbeitspausen und nach Beendigung der Laborarbeit sind die Hände stets gründlich mit Wasser und Seife zu waschen.
 11. Es ist **verboten**, Flüssigkeiten durch **Ansaugen mit dem Mund** zu pipettieren!
 12. Chemikalien dürfen nur in **geeigneten** und ordnungsgemäß beschrifteten **Vorratsgefäßen** aufbewahrt werden. Aus Vorratsgefäßen entnommene Chemikalien werden nur nach Absprache mit den Auszubildenden in diese zurückgefüllt. Die unsachgemäße Aufbewahrung von Chemikalien, z.B. im Arbeitsplatzschrank, im Garderobenschrank oder in unverschlossenen oder ungeeigneten Gefäßen, ist strengstens untersagt. Beim Umfüllen von Chemikalien sind durch die Verwendung von Flüssigkeitstrichtern bzw. Pulvertrichtern geeignete Maßnahmen gegen Verschütten zu treffen.
Chemikalien in **zerbrechlichen Gefäßen** (z.B. Glasflaschen) müssen außerhalb von Laboratorien (z.B. über den Flur oder durch das Treppenhaus) in Eimern oder Tragekästen, die ein sicheres Halten und Tragen ermöglichen, oder mit Chemikalienwagen **transportiert** werden. Beim Transport von Flüssigkeiten muss das Transportgefäß ein Volumen besitzen, dass das Volumen des größten transportierten Gefäßes um mindestens 20% übersteigt. Das Verwenden von Tragekörben zum Transport von Flüssigkeiten ist untersagt. Chemikalien, die giftige, ätzende oder brennbare Dämpfe oder Stäube abgeben können, dürfen **nicht gemeinsam mit Personen in Aufzügen** befördert werden.
 13. Zum Transport und Lagern von **Flüssigstickstoff** dürfen nur **zugelassene und geprüfte Behälter** verwendet werden. Eine Lagerung von Flüssigstickstoff ist nur in Behältern mit **Überdrucksicherung** erlaubt. Beschädigte Behälter dürfen in keinem Fall verwendet werden. Flüssigstickstoff-Behälter müssen gegen **Umstürzen** gesichert und vor Stoß, Schlag und Erwärmung **geschützt** werden. Befüllte Flüssigstickstoff-Behälter sind **gegen**

den Zugriff Unbefugter zu sichern. Flüssigstickstoff-Behälter dürfen nur in **drucklosem Zustand** (mit geöffnetem Gasphasenhahn) **transportiert** werden.

Beim Transport von Flüssigstickstoff in Aufzügen ist **Mitfahren von Personen nicht zulässig**. Der Transport von Flüssigstickstoff in Aufzügen darf nur mit entsprechender **Warntafel** oder Aufschrift und einer **annehmenden Person** auf der Zielebene erfolgen. Bei Bedarf müssen weitere Ebenen gegen unbefugten Zugriff gesichert werden.

14. **Telefonieren** und auch das Erstellen oder Versenden von Nachrichten (WhatsApp o. Ä.) ist im Praktikumslabor **untersagt**. Handys dürfen nur zur Zeitmessung verwendet werden.
15. **Musik** darf im Labor mit **Zimmerlautstärke** gehört werden, sofern sich niemand dadurch belästigt fühlt. Eine lautere Beschallung und **Kopfhörer** sind aus Sicherheitsgründen **nicht gestattet**.
16. Apparaturen werden prinzipiell **ohne Chemikalien aufgebaut** und auf ihre Funktion geprüft. Sie dürfen erst nach Abnahme durch eine/n Auszubildende/n in Betrieb genommen werden. Studierende sind verpflichtet, ausschließlich optimal zueinander passende Apparaturteile zu verwenden. **Heiz- und Kühlquellen** sind so anzubringen, dass sie ohne Eingriffe in die übrigen Apparaturteile entfernt werden können. Neue Apparaturen werden ausschließlich in frisch gereinigten und möglichst völlig geleerten Abzügen aufgebaut. Alle Apparaturen sind mit dem Namen des Betreibers, den eingesetzten Chemikalien und der durchgeführten Reaktion zu kennzeichnen.
17. Die Studierenden sind für einen **sparsamen Umgang** mit Chemikalien sowie für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle verantwortlich. Die Entsorgung von Chemikalienabfällen erfolgt grundsätzlich über das ZCL. Die sich hieraus ergebenden Notwendigkeiten können z. B. auf den [Internetseiten des ZCL](#) eingesehen werden und sind schon bei der Planung von Experimenten zu berücksichtigen.

Beim Verdünnen von Säuren und Basen gilt immer:

- Wasser vorlegen, dann die zu verdünnende Säure/Base zugeben. Wärmeentwicklung und deren Folgen beachten!
- Folgende Stoffe dürfen in laborüblichen Kleinmengen bei laufendem Kaltwasser über den Ausguss entsorgt werden:
Verdünnte Mineralsäuren (Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure)
- Verdünnte Natronlauge und Kalilauge
- Konzentrierte Säuren und Basen müssen zunächst sorgfältig (ggf. unter Eiskühlung) weitestgehend neutralisiert werden.
- Halid-, Nitrat-, Phosphat- und Sulfat-Salze von NH_4^+ , Na^+ , K^+ , Mg^{2+} und Ca^{2+}

Bei allen anderen Chemikalienabfällen sind ausschließlich die dafür bereitstehenden Abfallbehälter zu nutzen.

Für organische Lösungsmittel stehen bereit:

Gruppe A: nicht mit Wasser mischbare, nicht halogenierte Lösungsmittel (z.B. Diethylether)

Gruppe B: mit Wasser mischbare, nicht halogenierte Lösungsmittel (z.B. Methanol)

Gruppe C: Lösungsmittelgemische, die Halogenkohlenwasserstoffe enthalten (z.B. Chloroform)

Wasser ist kein organisches Lösungsmittel! Rein wässrige Abfälle, die nicht durch Fällung oder Ausschütteln in Feststoffabfälle überführbar sind, dürfen daher **nicht über die Gruppe B** entsorgt werden.

Lösungsmittelabfälle müssen **einphasig** sein und dürfen **keine Suspensionen oder Emulsionen** sein.

Kanülen, Nadeln oder vergleichbare scharfkantige Gegenstände, die mit Resten von Gefahrstoffen oder ungeprüften Forschungssubstanzen kontaminiert sind, dürfen nur in den zugehörigen Abfallbehältern über das ZCL entsorgt werden.

Bei Unsicherheiten bezüglich der Entsorgung ist stets Rat und Hilfe bei den Auszubildenden einzuholen!

Verstöße gegen die Laborordnung werden mit Laborverweis geahndet!

Schlusswort: Im Sinne des kooperativen Vertrauensverhältnisses werden alle Studierenden gebeten, beim Auftreten von allgemeinen Schwierigkeiten und fachlichen Problemen bei der praktischen und theoretischen Arbeit die Auszubildenden oder den organisatorischen Praktikumsleiter zu informieren, damit gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann.

Zur Durchführung der experimentellen Arbeiten übernimmt jeder Studierende einen Arbeitsplatz, der mit den notwendigen Geräten ausgestattet ist. Eventuell zusätzlich benötigte Spezialgeräte können bei den Praktikumsassistenten ausgeliehen werden. Bei der Platzübernahme prüft der Studierende anhand einer Inventarliste in Gegenwart eines Praktikumsassistenten, ob die aufgeführten Ausrüstungsgegenstände vollständig und unbeschädigt vorliegen. Der ordnungsgemäße Zustand des Arbeitsplatzes ist anschließend von dem Studierenden schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Um den Praktikumsbetrieb aufrechterhalten zu können, müssen während der Übungen beschädigte oder nicht mehr zu säubernde Ausrüstungsgegenstände sofort aus dem Gerätelager des Praktikums ersetzt werden. Die Kosten für den Ersatz sind von dem Studierenden zu tragen, der den Schaden verursacht haben; in der Regel durch Zahlung des jeweils zugeordneten Geldbetrages.

Die Kosten für die Neubeschaffung und typische Reparaturkosten werden den Studierenden auf der Inventarliste des Arbeitsplatzes mitgeteilt. Diese Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer und sie dürfen in keinem Fall über den Kosten liegen, die die Praktikumsleitung für die Beseitigung der Beschädigung zu leisten hat.

Jeder Schadensfall wird zeitnah (d.h. möglichst noch an dem Praktikumstag, an dem der Schaden entstanden ist) schriftlich dokumentiert. Hierzu werden während der Übungen beschädigte Glasgeräte von den Studierenden **sofort** einem Praktikumsassistenten und **zusätzlich** studentischen "Glasbeauftragten" gemeldet.

Persönliche Schadenskosten werden summiert und unmittelbar nach Ende des Synthesepraktikums durch die Glasbeauftragten eingesammelt und dann über die Praktikumsleitung in die Barkasse „Glasbruchkasse OC“ einbezahlt.

Die rechnerische und sachliche Richtigkeit der Kassenabrechnung über Geldeingänge bzw. –ausgänge dieser Barkasse wird u.a. durch die Abteilung D 5.4 geprüft.

Studierenden, die ihre Schadenersatzzahlungen nicht bar leisten, werden diese in Rechnung gestellt und ggf. im Mahnverfahren über die zentrale Buchhaltung der HHU eingefordert.

Jeder Studierende hat Anspruch auf eine Quittung über die von ihm geleisteten Schadenersatzzahlungen. Auf Wunsch wird auch eine Rechnung erstellt, auf der die Gegenstände, für die der Schadenersatz zu leisten ist, gelistet werden.

Nach Abschluss der letzten experimentellen Arbeiten des Praktikums übergeben die dann tätigen Studierenden die Arbeitsplätze an die Praktikumsassistenten. Hierbei wird auf Vollständigkeit und Sauberkeit der Ausrüstungsgegenstände geprüft. Hierbei kann von den Studierenden die Reinigung verschmutzter Ausrüstungsgegenstände gefordert werden, auch wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass sie die Verunreinigung verursacht haben.

Zur allgemeinen Vorbereitung auf experimentelle Arbeiten wird auf folgende Literatur verwiesen:

- Organikum; Wiley-VCH; Abschnitte A, B, C, F und G
- S. Hünig, P. Kreitmeier, G. Märkl, J. Sauer; Arbeitsmethoden in der Organischen Chemie, Lehmanns Media
- Umgang mit Gefahrstoffen in Hochschulen; GUV-SR 2005 (siehe ILIAS)

Weitere Informationen sind über das Internet zugänglich. Z.B.:

<http://gischem.de/index.htm> (Betriebsanweisungen, Gefahrstoffdatenblätter)

Die im Rahmen des Praktikums durchzuführenden Versuche werden durch das Praktikumsskript verbindlich vorgegeben. Sie sind so konzipiert, dass die Arbeiten in den dafür vorgesehenen Zeiten durchzuführen sind. Für die Zeiteinteilung und die Durchführung der Experimente am Versuchstag sind die Studierenden zunehmend selbständig verantwortlich. Es wird allerdings erwartet, dass die Durchführung der Experimente jeweils morgens begonnen wird und kontinuierlich vorangetrieben wird. Abweichungen vom Zeitplan sind nur in Abstimmung mit den Praktikumsassistenten erlaubt.

Zum erfolgreichen Bestehen des Praktikums müssen **alle** Versuche erfolgreich durchgeführt werden.

Studierenden, die durch mangelnde Vorbereitung oder durch Verstoß gegen die allgemeinen Verhaltensregeln im Labor, mehr als einen Versuch wiederholen oder nachholen müssten, kann die weitere Teilnahme am Praktikum **sofort** untersagt werden.

Für ein erfolgreiches Absolvieren des Praktikums sind jedoch auch intensive Selbststudien der Studierenden unerlässlich. Die entsprechende Literatur wird in der begleitenden Vorlesung vorgestellt.

Außerdem müssen **Vor- und Ereignisprotokolle** erstellt werden.

Die Form der Protokolle ist durch Musterprotokolle verbindlich vorgegeben. Unleserliche oder unübersichtliche Protokolle (d.h. auch solche mit nicht nachvollziehbarer „Formelsprache“) werden nicht akzeptiert und führen dazu, dass der zugehörige Versuch nicht begonnen werden darf bzw. wiederholt werden muss. Eine übersichtliche Protokollführung gelingt nur bei überlegter Platzeinteilung und sauberer Schriftführung.

Für die **Vorprotokolle** muss das zur Verfügung gestellte Formular genutzt werden. Vorprotokolle müssen **spätestens am Abend vor dem Versuchstag** beim zuständigen Assistenten abgegeben werden. Sollte der Assistent bei der Kontrolle des Vorprotokolls Mängel beanstanden, so sind diese am Versuchstag vor dem Beginn der experimentellen Arbeiten zu beseitigen.

Daneben wird erwartet, dass die Belange der bearbeiteten Versuche sowie die Inhalte der Protokolle **jederzeit** in einem Fachgespräch mit Assistenten strukturiert und mit Hilfe einer sachgerechten, differenzierten und präzisen Fachsprache wiedergegeben und erläutert werden können.

Arbeitsvorschrift, Vorprotokoll und die ggf. im Gespräch mit einem Assistenten besprochenen Versuchsaspekte bilden zusammen die Betriebsanweisung für einen Versuch. Nur wenn alle Komponenten einer Betriebsanweisung durch einen Assistenten für ausreichend erachtet worden sind, darf der jeweilige Versuch begonnen werden.

Experimentieren ohne Berechtigung

führt zum sofortigen Ausschluss aus dem Praktikum!

Synchron mit der Versuchsdurchführung ist ein **Ereignisprotokoll** zu erstellen, in dem die **tatsächlich** durchgeführten Arbeiten und eventuell auftretende Besonderheiten festgehalten werden. Die Ereignisprotokolle müssen nachvollziehbar in blauer oder schwarzer Farbe mit einem dokumentenechten Stift geschrieben werden. Die Verwendung von anderen Farben ist den Assistenten vorbehalten.

Ein Ereignisprotokoll kann daher **keine Abschrift** der Arbeitsvorschrift sein! Für die Ereignisprotokolle wird ein separates Protokollheft (DIN-A4-Heft) gefordert.

Die Ereignisprotokolle werden spätestens am Ende jeden Versuchstages durch einen Assistenten abgezeichnet. Am Ende eines Versuches werden die dargestellten Produkte bei den Assistenten abgegeben. Diese Abgabe wird im Ereignisprotokoll testiert.

Studierenden, die bei der Dokumentation ihrer experimentellen Arbeiten im Ereignisprotokoll oder beim Gespräch mit einem Assistenten über Aspekte der Versuchsdurchführung Defizite zeigen, kann die weitere Durchführung des Versuchs aus Gründen der Laborsicherheit sofort untersagt werden!

Die Identität und Reinheit der dargestellten Produkte wird dabei nachgewiesen durch:

- Roh- und Reinausbeute
- Schmelz- oder Siedepunkt
- Brechungsindex (ggf.)
- Chromatogramm (ggf.)
- IR-Spektrum (ggf.)
- ^1H -NMR-Spektrum ^1H -NMR in CDCl_3 (**maximal 0.5 ml Lösungsmittel!**) aufgenommen. Die Spektren werden ins Laborjournal eingeklebt und ausgewertet.

Die säulenchromatografische Reinigung erfolgt über **max. 15 cm** Kieselgel. Die optimale Trennleistung wird bei einem **R_f von 0.3** erreicht.

Die Assistenten akzeptieren nur solche Produkte, die in Ausbeute und Reinheit den jeweiligen Mindestansprüchen genügen. Ein in Ausbeute oder Reinheit unzureichend bearbeiteter Versuch muss erneut bearbeitet werden, wenn die Defizite auf ein Verschulden der Studierenden zurückgeführt werden können.

Das Praktikum kann jederzeit auf freiwilliger Basis beendet werden. Ein solcher Rücktritt ist dem organisatorischen Praktikumsleiter unmittelbar mitzuteilen. Nach einer freiwilligen Beendigung des Praktikums oder nach einem Ausschluss besteht weiterhin die Verpflichtung, den zugewiesenen Arbeitsplatz auf Vollständigkeit und Sauberkeit zu prüfen und Ausrüstungsgegenstände ggf. sorgfältig zu reinigen!

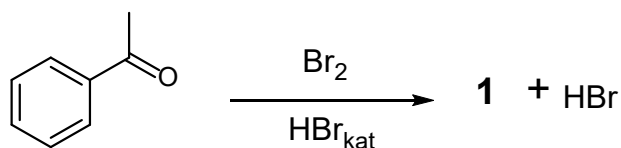
Nach einer freiwilligen Beendigung des Praktikums oder nach einem Ausschluss verfallen im Regelfall alle schon erbrachten Praktikumsleistungen, so dass das gesamte Praktikum als „nicht bestanden“ gilt und **vollständig** wiederholt werden müsste.

Schlusswort: Im Sinne des kooperativen Vertrauensverhältnisses werden alle Studierenden gebeten, beim Auftreten von allgemeinen Schwierigkeiten und fachlichen Problemen bei der praktischen und theoretischen Arbeit die zuständigen Assistenten oder den organisatorischen Praktikumsleiter zu informieren, damit gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann.

gez. PD Dr. Klaus Schaper

2 Versuche

2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure



2.1.1 Relevanz:

Carbonylverbindungen stehen in saurem bzw. alkalischem Medium mit ihren Enolen bzw. Enolaten im Gleichgewicht. Diese können von Elektrophilen angegriffen werden, woraus letztlich eine Substitution resultiert. Der Substitutionsgrad kann dabei über den pH gesteuert werden.

2.1.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor. Erklären Sie darin besonders die Chemoselektivität der Reaktion. Bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.1.3 Durchführung:

In einem Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und Kältethermometer werden 250 mmol Acetophenon in 50 ml Eisessig vorgelegt¹⁾. Hierzu wird ein Tropfen Bromwasserstoffsäure (48%ig) gegeben, bevor dem Gemisch unter Eiskühlung und Rühren 250 mmol Brom so zugetropft werden, dass die Innentemperatur bei etwa 20 °C gehalten wird²⁾. Nach Beendigung der Bromzugabe rührt man noch 30 min bei Raumtemperatur. Anschließend wird im Eisbad abgekühlt.

Der auf ca. 4 °C gekühlten Reaktionslösung wird ca. 1 ml entnommen und auf ein Uhrglas gegeben. Durch Anreiben mit einem Glasstab wird eine Kristallisation induziert. Die so gewonnenen Impfkristalle werden zur restlichen Reaktionslösung gegeben. Man rührt einige Zeit, bevor die ausfallenden Kristalle abgesaugt werden und mehrfach mit 50%igem Ethanol farblos gewaschen werden (insgesamt ca. 100 ml).

Nach Trocknen im Vakuum (am Ende über Siccapent³⁾) wird **1** in Form farbloser Kristalle erhalten, von denen Ausbeute und Schmelzpunkt bestimmt werden⁴⁾. Bei stark gefärbten Kristallen ist eine Umkristallisation aus wenig Methanol möglich.

2.1.4 Anmerkungen:

1. Der als Nebenprodukt gebildete Bromwasserstoff muss über einen Ableitungsschlauch in 2N Natronlauge adsorbiert werden. Da Brom mit Aceton das tränenreizende Bromaceton bildet, muss auf die Verwendung von Aceton als Reinigungsmittel verzichtet werden.
2. Achtung! Die Reaktion besitzt eine Induktionsphase. Tropfen Sie daher am Beginn der Umsetzung nicht zu viel Brom zu, sondern warten Sie das "Anspringen" der Reaktion ab. Erläutern Sie, woran Sie erkennen können, dass die Reaktion angesprungen ist.
3. Bei Siccapent handelt es sich um di-Phosphorpentoxid, das mit einem Feuchteindikator versehen wurde.
4. **Beachten Sie beim Umgang (insbesondere beim Spülen), dass das Produkt haut- und tränenreizend ist.**

2.1.5 Versuchsbezogene Theorie:

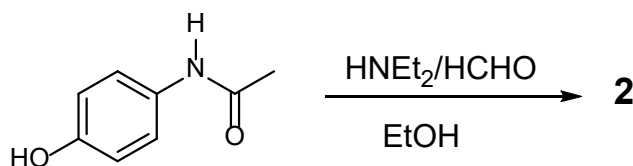
Welches Produkt erwarten Sie, wenn Sie Acetophenon mit Brom in konzentrierter Natronlauge umsetzen? Formulieren Sie einen plausiblen Reaktionsmechanismus. Unter welchem Namen ist diese Reaktion bekannt?

2.1.6 Checkliste

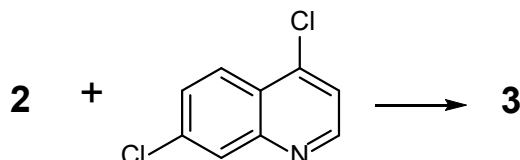
Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.2 7-Chlor-4-[(3-diethyaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

A) Mannich-Reaktion:



B) Nucleophile aromatische Substitution:



2.2.1 Relevanz:

Die Mannich-Reaktion ist ein von Mannich gefundener Spezialfall der Aminoalkylierung, bei dem Formaldehyd die Rolle der Carbonyl-Komponente übernimmt. Die Bedeutung der Mannich-Reaktion liegt darin, dass die Mannich-Basen als β -Amino-aldehyde oder -ketone leicht einer β -Eliminierung unterworfen werden können, wodurch α,β -ungesättigte Carbonylverbindungen zugänglich werden. Eine weitere Anwendung besteht in der Möglichkeit, Naturstoffe, z. B. Alkaloide, herzustellen. Ein klassisches Beispiel ist die von Sir R. Robinson durchgeführte Synthese von Tropinon. Die nucleophile aromatische Substitution spielt z. B. bei der Sequenzanalyse von Peptiden mit Sangers Reagenz eine Rolle. Das hier hergestellte Produkt wird als Antimalaria-Mittel unter dem Handelsnamen *Amodiaquin* eingesetzt.

2.2.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor, erklären Sie dabei insbesondere die Regioselektivität der jeweiligen Reaktion. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden und bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.2.3 Durchführung:

Eine Lösung von 20,0 mmol Paracetamol, 1,6 ml Formalin (37%ige Formaldehyd Lösung¹⁾) und 20,0 mmol Diethylamin in 5 ml Ethanol wird 2 h zum Rückfluss erhitzt.

Die Reaktionslösung nach dem Abkühlen über Nacht im Kühlschrank abgekühlt und das ausfallende Rohprodukt abgesaugt²⁾. Es wird mit wenig eisgekühltem Ethanol gewaschen und im Vakuum getrocknet (Erwartungswert: ca. 4 g Rohprodukt).

Nach Umkristallisation aus ca. 5 ml Ethanol wird 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol in Form farbloser Kuben erhalten. Die Reinheitskontrolle erfolgt dünnschicht-chromatographisch ($R_f \approx 0.2$ (Ethylacetat)) und durch die Bestimmung des Schmelzpunktes³⁾.

Achten Sie darauf, bei der Umkristallisation nicht zu viel Mannich-Produkt zu „verlieren“, da Sie dieses für die anschließende Reaktion als Edukt benötigen.

10,0 mmol 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol werden in 10 ml 6N Salzsäure 1 h unter Rückfluss erhitzt, wobei der ungelöste Feststoff in Lösung geht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird durch langsame Zugabe von 10 N Natronlauge auf pH 2-3 eingestellt (Überprüfen Sie die exakte pH-Wert Einstellung mit Indikatorpapier!)⁴⁾. Zu der so erhaltenen Lösung werden 10,0 mmol 4,7-Dichlorchinolin gegeben und die resultierende Suspension wird 2 h zum Rückfluss erhitzt, wobei eine klare Lösung erhalten wird.

Anschließend wird das Reaktionsgemisch nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur durch Zugabe von konz. Ammoniak-Lösung stark alkalisch gestellt. Hierbei fällt das Produkt als gelber Niederschlag aus⁵⁾. Zur Vervollständigung der Fällung wird noch 30 min im Eisbad gerührt, bevor der Niederschlag abgesaugt wird. Man wäscht diesen so lange mit Wasser, bis dieses Waschwasser neutral reagiert und saugt dann scharf trocken.

Nach Bestimmung der Rohausbeute wird aus Ethanol umkristallisiert (je nach Ausbeute können hier bis zu 150 ml benötigt werden). Die Reinheit des Produktes wird dünnschichtchromatographisch ($R_f \approx 0.4$ (Ethanol)) nachgewiesen⁶⁾. Eine Bestimmung des Schmelzpunktes ist nicht notwendig.

2.2.4 Anmerkungen:

- 1) Berechnen Sie die Stoffmenge des so eingesetzten Formaldehyds. Woher stammen die Protonen, die Sie zur Katalyse der Mannich Reaktion benötigen?
- 2) Die Kristallisation des Rohproduktes ist häufig gehemmt. Versetzen Sie daher Ihre gekühlte Reaktionslösung mit einem Impfkristall, den Sie beim Saalassistenten erhalten.
- 3) Zeigen Sie dem Saalassistenten Ihr DC und nennen Sie ihm den Schmelzpunkt ihres Produktes.
- 4) Warum ist die exakte pH-Einstellung notwendig? Warum darf nicht zu stark basisch gearbeitet werden?
- 5) Warum ist das Reaktionsprodukt im Säuren wasserlöslich?
- 6) Zeigen Sie dem Saalassistenten ein DC Ihres Produktes. Die Reinheit des Produktes kann auch leicht IR-spektroskopisch nachgewiesen werden. Wodurch würden Eduktspuren im IR-Spektrum auffallen?

2.2.5 Versuchsbezogene Theorie:

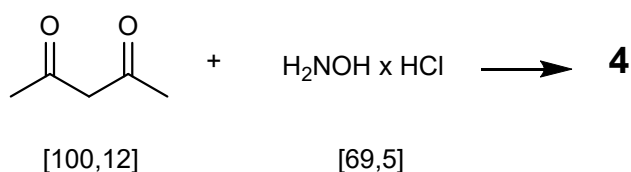
- Zeichnen Sie die Strukturformel des Produktes, das Sie erwarten, wenn Sie bei der hier durchgeführten Mannich-Reaktion 4-Aminophenol statt Paracetamol als Edukt einsetzen würden.

- Formulieren Sie den Mechanismus der Mannich-Reaktion von Phenylacetone und Dimethylamin. Welche Regioselektivität erwarten Sie hierbei? Begründen Sie Ihre Erwartung prägnant!
- Zeichnen Sie das Energieprofil einer nucleophilen aromatischen Substitution!
- Zeichnen Sie die Strukturformel von *Sangers-Reagenz* und erläutern Sie, wie es bei der Sequenzaufklärung von Peptiden eingesetzt wird.
-

2.2.6 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin



2.3.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Frage in den Anmerkungen zu finden.

2.3.2 Durchführung:

In einem 250 ml-Rundkolben mit Magnetrührstab und Rückflusskühler werden 215 mmol Hydroxylamin Hydrochlorid in 30 ml Wasser gelöst und 200 mmol Acetylaceton in 20 ml Ethanol zugegeben. Die Reaktionslösung wird unter Rückfluss zum Sieden erhitzt (ca. 1 h). Das Ende der Reaktion wird durch einen negativen Eisen(III)chlorid-Test angezeigt¹⁾.

Die abgekühlte Reaktionsmischung wird im Scheidetrichter auf 120 ml Eiswasser gegossen und mit MTBE gewaschen (4 x 50 ml). Die organischen Phasen werden vereinigt und mit Magnesiumsulfat getrocknet. Nach dem Abtrennen des Trockenmittels wird das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen und der verbleibende Rückstand unter Normaldruck über eine 20 cm Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert. Der Siedepunkt des Reaktionsproduktes liegt zwischen 130-150 °C. Masse und Brechungsindex der einzelnen Fraktionen werden

bestimmt: Fraktionen mit gleichem Brechungsindex werden vereinigt, bevor die Ausbeute bestimmt wird.

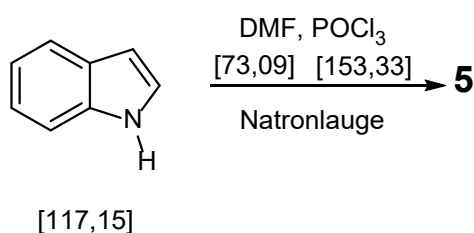
2.3.3 Anmerkungen:

- 1) Hierzu wird 1 Tropfen der Reaktionslösung mit ca. 5 ml Ethanol verdünnt und 1 bis 2 Tropfen einer 1%igen wässrigen Eisen(III)chloridlösung zugegeben. Bei positivem Test zeigt sich eine Färbung. Welche Verbindung wird hier durch den Test nachgewiesen?

2.3.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d6)	
Schmelzpunkt	

2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol (Ansatz reduzieren auf 25,0 mmol)



2.4.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden.

2.4.2 Durchführung:

Im Reaktionskolben wird getrocknetes DMF (580 mmol, siehe Kapitel 2.5) vorgelegt und im Eis/NaCl-Bad gekühlt. Unter fortgesetztem Kühlen werden 110 mmol Phosphoroxychlorid langsam zugetropft und 20 Minuten gerührt. Mit einem trockenen Tropftrichter wird unter fortgesetztem und kräftigen Rühren eine Lösung von 100 mmol Indol in 153 mmol getrocknetem DMF so langsam zugetropft, dass die Innentemperatur nicht über 8 °C steigt.

Anschließend wird das Kühlbad durch ein Heizbad und das Innenthermometer durch einen Rückflusskühler mit Trockenrohr ausgetauscht. Das viskose Reaktionsgemisch wird hiernach so lange auf 35 °C erwärmt und kräftig gerührt, bis aus der anfangs klaren, gelben Lösung

eine opaleszierende, kanariengelbe Paste entsteht¹⁾. Dann wird unter fortgesetztem Rühren 50 g Eis zugegeben.

Zu der so erhaltenen Lösung wird unter Kühlen in einem Eisbad und unter kräftigem Rühren über den Tropftrichter eine Lösung von 1,10 mol NaOH in 120 ml Wasser zugegeben. Das erste Drittel tropfenweise und der Rest zügig. Danach wird das Gemisch kurz unter Rückfluss erhitzt ²⁾. Man lässt abkühlen und stellt das Reaktionsgemisch über Nacht in einen Kühlschrank.

Der ausfallende Niederschlag wird abgesaugt, in ca. 70 ml Wasser digeriert, erneut abgesaugt und zunächst an der Luft, anschließend im Vakuum über CaCl_2 getrocknet. Das Reaktionsprodukt wird so als farbloser Feststoff erhalten, von dem Schmelzpunkt und Ausbeute bestimmt werden. Eine Umkristallisation wäre aus Ethanol möglich.

2.4.3 Anmerkungen:

- 1) Falls die Kristallisation nicht einsetzt, wird 1 h lang kräftig gerührt.
- 2) Das Aufheizen sollte zügig erfolgen.

2.4.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6)	
Schmelzpunkt	

2.5 Trocknung von Dimethylformamid (DMF), wird pro Praktikumssaal einmal durchgeführt

2.5.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.5.2 Durchführung:

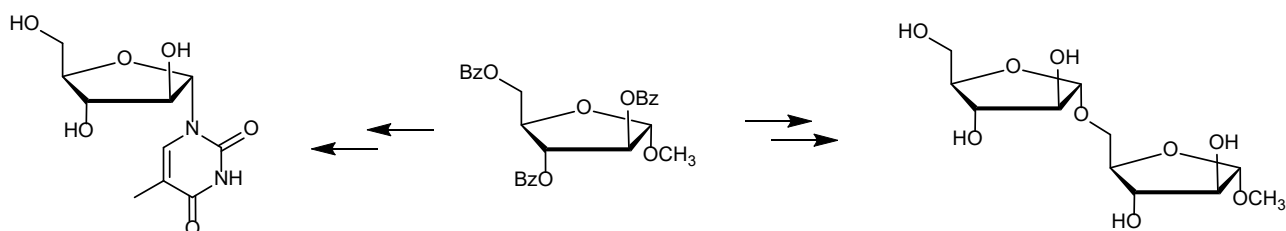
Man erhitzt das handelsübliche Produkt mit festem Calciumhydrid (1 g/100 ml) ca. 3 h unter Rückfluss (vorzugsweise unter Inertgasatmosphäre) und destilliert anschließend fraktioniert unter Vakuum über eine 20-cm-Vigreux-Kolonnen. Das Destillat wird in einer Braunglasflasche aufbewahrt.

DMF: bp: 153,0 °C/760 Torr (54-55 °C/20 Torr), n_D^{20} : 1,4269

2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der D-Arabinose

Ausgehend von *D*-Arabinose wird in zwei Reaktionsschritten ein gut kristallisierendes Furanosid-Derivat dargestellt. An dieser Reaktionssequenz werden die unterschiedlichen Reaktivitäten von Hydroxylgruppen verdeutlicht und die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von Anomeren werden ersichtlich. Außerdem kann eine Diskussion über kinetische bzw. thermodynamische Reaktionskontrolle geführt werden.

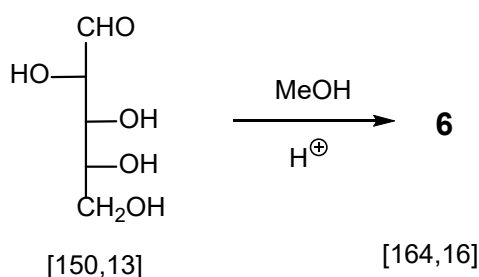
Das Furanosid-Derivat kann als Ausgangsverbindung zu Oligosacchariden oder Arabonofuranosyl-Derivaten gesehen werden. Da Polymere aus *D*-Arabinofuranosyl-Ringen in den Zellwandkomplexen zahlreichen *Mycobacterien* (z.B. *Mycobacterium tuberculosis*) gefunden werden, sind solche Verbindungen auch von medizinischem Interesse.



Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die eingeschobenen Fragen zu finden. Zeichnen Sie *L*-Arabinopyranose in der Haworth-Projektion und einer Konformationsformel.

2.6.1 Durchführung der Darstellung von Methyl-*D*-arabinofuranosid:



Für die Katalyse der Fischer Glycosylierung werden in einem trockenen 50 ml Erlenmeyer-Kolben 6 ml absoluter Methanol (siehe Kapitel 2.7) vorgelegt und auf 0 °C gekühlt. Hierzu werden 0.5 ml Acetylchlorid langsam zugetropft.

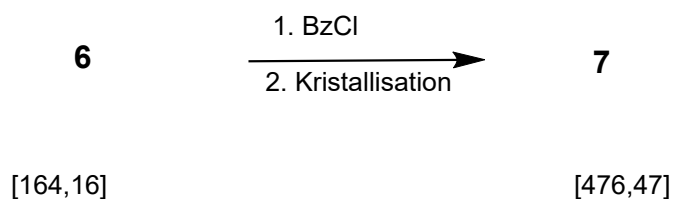
In einem trockenen 100 ml Zweihalskolben werden 1.0 g (67 µmol) in *D*-Arabinose in 20 ml absolutem Methanol vorgelegt und heftig gerührt. Zu der so dargestellten Suspension wird die zuvor frisch hergestellte Katalysatorlösung gegeben und 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Zur Neutralisation gibt man anschließend 4 ml Pyridin zu, bevor das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen wird.

Hierbei ist es wichtig, den Methanol weitestgehend aus der Reaktionslösung zu entfernen (Warum?). Hierzu zieht man das Lösungsmittel weitestgehend ab, gibt dann 10 ml Methylenchlorid zu und zieht das Lösungsmittel unter Normaldruck ab. Nach erneuter Zugabe und Destillation von 5 ml Methylenchlorid werden letzte Lösungsmittelspuren im Vakuum entfernt (Wieso kann Methanol so entfernt werden?).

2.6.2 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.6.3 Durchführung der Darstellung von Methyl-2,3,5-tri-*O*-benzoyl- α -*D*-arabinofuranosid:



Eine Lösung des zuvor hergestellten Methyl-*D*-arabinofuranosids in 8 ml Pyridin wird auf 0 °C gekühlt. Unter Eiskühlung werden hierzu unter heftigem Rühren im Verlauf von ca. 30 min 6.2 ml (540 μ mol) Benzoylchlorid so langsam zugetropft, dass die Temperatur 5 °C nicht übersteigt. Man entfernt die Kühlung und rührt noch 2 h. Nun gibt man 1 ml Wasser zu und rührt weitere 5 min bevor man 50 ml Dichlormethan zugibt und in einen Scheidetrichter überführt.

Man wäscht mit Wasser (2 x 10 ml), 1 M Salzsäure (3 x 10 ml) und mit gesättigter Natriumcarbonat-Lösung- (3 x 10 ml). Die organische Phase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen. Der so erhaltene Sirup wird in der minimalen Menge Ethanol aufgenommen. Beim Abkühlen im Eisbad fällt das Produkt in Form farbloser Kristalle aus, die abgesaugt und getrocknet werden.

2.6.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d6)	
Schmelzpunkt	

2.7 Trocknung von Methanol

2.7.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.7.2 Durchführung:

Man überschichtet ca. 5 g Magnesiumspäne mit ca. 50 ml Methanol, wartet unter Rühren das Anspringen der (lebhaften!) Reaktion ab, füllt dann auf 1 Liter auf und erhitzt 3 h zum Rückfluss, bevor bei Normaldruck über eine 20-cm-Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert wird.

Methanol: bp: 63-64 °C, n_D^{20} : 1,3286